எடுத்துக்காட்டு 4.10

மதிப்பு காண்க $\tan^{-1}(-1)+\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)+\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$.

தீர்வு

$\tan^{-1}(-1)=y$ என்க. எனவே, $\tan y=-1=-\tan\frac{\pi}{4}=\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

இங்கு $-\frac{\pi}{4}\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ என்பது குறிப்பிடதக்கது. எனவே, $\tan^{-1}(-1)=-\frac{\pi}{4}$.

இனி, $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)=y$ எனில் $\cos y=\frac{1}{2}=\cos\frac{\pi}{3}$.

$\frac{\pi}{3}\in[0,\pi]$ என்பதால் $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{3}$.

மேலும், $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)=y$ எனில் $\sin y=-\frac{1}{2}=\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$.

$-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ என்பதால் $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{\pi}{6}$.

எனவே, $\tan^{-1}(-1)+\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)+\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}=-\frac{\pi}{12}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.11

நிரூபி $\tan\left(\sin^{-1}x\right)=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, $-1<x<1$.

தீர்வு

$x=0$ எனில், இருபுறமும் 0 ஆகும். ... (1)

$0<x<1$. என்க.

$\theta=\sin^{-1}x$ என்க. எனவே $0<\theta<\frac{\pi}{2}$. ஆகும். தற்போது $\sin\theta=\frac{x}{1}$ என்பதால், $\tan\theta=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

எனவே, $\tan\left(\sin^{-1}x\right)=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. ... (2)

அடுத்தாக $-1<x<0$. என்க. எனவே, $\theta=\sin^{-1}x$ என்பதிலிருந்து $-\frac{\pi}{2}<\theta<0$.

$\sin\theta=\frac{x}{1}$ என்பதால், $\tan\theta=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

இம்முறையிலும் $\tan\left(\sin^{-1}x\right)=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ என கிடைக்கின்றது. ... (3)

சமன்பாடுகள் (1), (2) மற்றும் (3) ஆகியவற்றிலிருந்து $\tan\left(\sin^{-1}x\right)=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, $-1<x<1$. என நிறுவப்படுகின்றது.

பயிற்சி 4.3

1. கீழ்க்காணும் சார்புகளின் சார்பகம் காண்க.

   (i) $\tan^{-1}\left(\sqrt{9-x^2}\right)$ (ii) $\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(1-x^2\right)-\frac{\pi}{4}$.

2. மதிப்பு காண்க (i) $\tan^{-1}\left(\tan\frac{5\pi}{4}\right)$ (ii) $\tan^{-1}\left(\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 162 16-12-2022 15:17:16